ה ט כ נ י ו ן
מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה לפיזיקה

T E C H N I O N
ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF PHYSICS

פיסיקה 2ממ 114075

בחינה מועד א'- סמסטר אביב תשפ"ד
08.09.2024

<u>טור 0</u>

בבחינה 12 שאלות רב-ברירה במשקל שווה (8.33) שסכומן 100 נקודות.
משך המבחן 3 שעות.

סמנו תשובותיכם על גבי **<u>הטופס הטורי שיחולק על-ידי המשגיחים</u>** והקפידו לרשום עליו את **<u>מספר תעודת הזהות.</u>**
כמו כן הקפידו לציין את **<u>מספר הטור</u>** (המצויין על דף זה).

<u>חומר עזר</u>: 2 דפי נוסחאות בגודל A4 משני הצדדים, מחשבון.
<u>לבחינה מצורפים נוסחאון ודף עזר מתמטי לשימושכם</u>.

חל איסור על הכנסה של כל חומר עזר אחר, מחשבים, טאבלטים, טלפונים ניידים וכו'.

<u>בשאלות מספריות:</u>
- **ייתכן והערכים מעוגלים, יש לבחור את התשובה הקרובה ביותר.**
- **מהירות האור בריק** $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$

בחינה מותאמת למשרתי מילואים- בהתאם להנחיות לימודי הסמכה מתאריך 07.04.2024:

סטודנטים וסטודנטיות המשרתי במילואים יסווגו לשלוש קבוצות לפי מספר ימי המילואים במהלך הסמסטר:

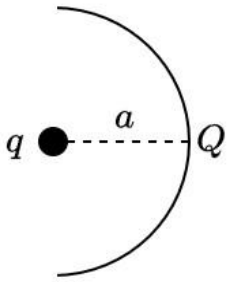
1. סטודנטיות וסטודנטים שישרתו פחות מ-21 יום במצטבר במהלך הסמסטר.
2. סטודנטיות וסטודנטים שישרתו 21 יום ומעלה במצטבר במהלך הסמסטר וסטודנטית וסטודנט הורה לילדים שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור.
3. סטודנטיות וסטודנטים שישרתו 35 יום ומעלה במצטבר במהלך הסמסטר וסטודנטית וסטודנט הורה לילדים שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור.

עבור סטודנטים בקבוצות 3+2, הציון בבחינה ייקבע לפי 10 השאלות הטובות מתוך ה-12.

עבור כל יתר הסטודנטים, הציון בבחינה נקבע לפי כל 12 השאלות.

שאלה 1

חצי מעגל ברדיוס a טעון במטען Q, בצפיפות מטען אורכית אחידה. מטען q מוחזק במרכז חצי המעגל.
מה גודל הכוח שפועל על המטען q?



א. $\frac{2kqQ}{\pi a^2}$

ב. $\frac{kqQ}{\pi a^2}$

ג. $\frac{\sqrt{2}kqQ}{\pi a^2}$

ד. $\frac{kqQ}{\sqrt{2}\pi a^2}$

ה. $\frac{4kqQ}{\pi a^2}$

ו. $\frac{3kqQ}{\pi a^2}$

פתרון:

נסכום את תרומות אלמנטי המטען שעל חצי המעגל, לכוח השקול הפועל על המטען q.
כל אלמנט מטען הוא $dq = \lambda dl = \frac{Q}{\pi a}\, ad\theta$.
רבע המעגל העליון והתחתון מבטלים את התרומה אחד של השני אנכית לציר הסימטריה, לכן ניתן לחשב רק את התרומה המקבילה לציר הסימטריה ברבע מעגל יחיד, ולהכפיל פי 2:

$$F = q\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{kdq}{a^2} cos\theta = 2kq\int_0^{\pi/2} \frac{\frac{Q}{\pi a}a\cdot d\theta}{a^2}\cos\theta = \frac{2kqQ}{\pi a^2}$$

<u>שאלה 2</u>

נתון כדור מבודד ברדיוס R. נתונה התפלגות המטען הנפחית הבאה:

$$\rho = \begin{cases} \rho_0 \dfrac{R^2 e^{-\frac{r}{R}}}{r^2} & r < R \\ 0 & r > R \end{cases}$$

כאשר $\rho_0 > 0$.

כמו כן, נתון כי בתחום $r > R$ השדה החשמלי הוא $\vec{E} = -E_0 \frac{R^2}{r^2}\hat{r}$, כאשר $E_0 > 0$.

מהי צפיפות המטען המשטחית על שפת הכדור?

הערה: השאלה נתונה בקואורדינטות כדוריות $(\hat{r}, \hat{\theta}, \hat{\varphi})$.

א. $-\frac{E_o+4\pi k\rho_0 R(1-e^{-1})}{4\pi k}$

ב. $-\frac{E_0+k\rho_0 R e^{-1}}{4\pi k}$

ג. $-\frac{E_0-\rho_0 R^3 e^{-1}}{4\pi k R^2}$

ד. $-\frac{\rho_0(1-e^{-1})}{4\pi k R}$

ה. 0

ו. $-\frac{E_0+4\pi k\rho_0(1+e^{-1})}{4\pi k R}$

<u>פתרון:</u>

השדה החשמלי בתוך הכדור יהיה חיובי. מחוץ לכדור, השדה הכולל שלילי מה שמצביע על הצטברות של צפיפות מטען משטחית שלילית על שפת הכדור. נמצא את צפיפות המטען המשטחית ממשפט הקפיצה.
השדה בתוך הכדור נתון על ידי חוק גאוס

$$\oiint \vec{E} \cdot \overrightarrow{dA} = 4\pi k Q_{in}$$

$$\left|\vec{E}\right| \cdot 4\pi r^2 = 4\pi k \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{r} \rho_0 \frac{R^2 e^{-\frac{r'}{R}}}{r'^2} r'^2 \sin^2(\theta)\, dr' d\theta d\varphi$$

$$\vec{E} = 4\pi k \rho_0 \frac{R^3}{r^2}\left(1 - e^{-\frac{r}{R}}\right)\hat{r}$$

על שפת הכדור, משפט הקפיצה נותן

$$\Delta E_{\perp} = 4\pi k\sigma$$

$$\vec{E}(r \to R^+) - \vec{E}(r \to R^-) = 4\pi k\sigma$$

$$\sigma = \frac{1}{4\pi k}\left[\vec{E}(r \to R^+) - \vec{E}(r \to R^-)\right] = \frac{1}{4\pi k}\left[-\frac{R^2 E_o}{R^2} - 4\pi k\rho_0 \frac{R^3}{R^2}(1 - e^{-1})\right]$$

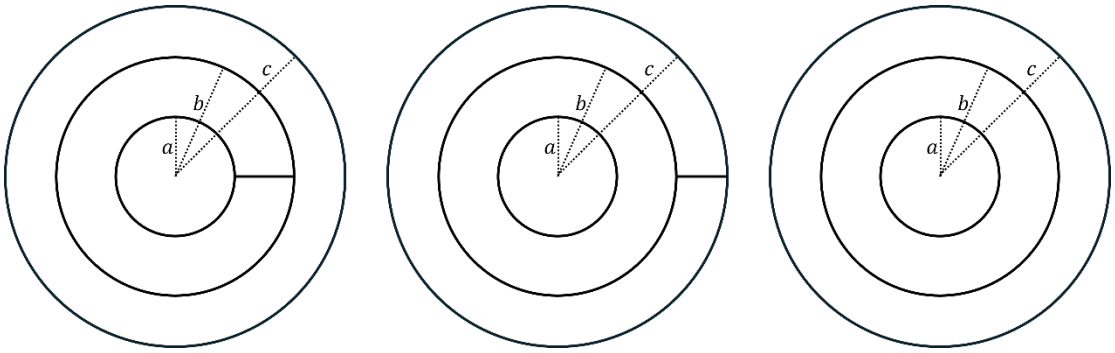
$$= -\frac{1}{4\pi k}(E_0 + 4\pi k\rho_0 R(1 - e^{-1})$$

$$\sigma = -\frac{E_o + 4\pi k\rho_0 R(1 - e^{-1})}{4\pi k}$$

<u>שאלה 3</u>

נתונות שלוש קליפות כדוריות מוליכות קונצנטריות ברדיוסים $a < b < c$. מחברים מקור מתח מצד אחד לקליפה הפנימית ומצד שני לקליפה החיצונית.
מקרה 1: הקליפות אינן מחוברות ביניהן.
מקרה 2: הקליפה החיצונית מחוברת לקליפה האמצעית.
מקרה 3: הקליפה הפנימית מחוברת לקליפה האמצעית.
באיזה מקרה הקיבול של המערכת הוא הקטן ביותר?

א. מקרה 1 תמיד ייתן את הקיבול הכי קטן.
ב. מקרה 2 כאשר $b > \frac{2ac}{a+c}$, ומקרה 3 כאשר $b < \frac{2ac}{a+c}$.
ג. מקרה 3 כאשר $b > \frac{2ac}{a+c}$, ומקרה 2 כאשר $b < \frac{2ac}{a+c}$.
ד. מקרה 1 כאשר $b > \frac{2ac}{a+c}$, ומקרה 2 כאשר $b > \frac{2ac}{a+c}$.
ה. מקרה 1 כאשר $b > \frac{2ac}{a+c}$, ומקרה 3 כאשר $b > \frac{2ac}{a+c}$.
ו. לא ניתן לקבוע בלי לדעת את היחס בין הרדיוסים.



<u>פתרון:</u>

כדי לענות על השאלה ברור כי צריך למצוא את התנאים כך שהקיבול $C_i < C_j$, כאשר $i,j \in \{1,2,3\}$.
נעבוד לפי המתכון למציאת קיבול של מערכת כלשהי: ראשית, נניח מטען Q על הקליפה הפנימית ומטען הפוך על הקליפה החיצונית (בלי הגבלת הכלליות).
<u>מקרה 1:</u> אילו לקליפה האמצעית היה עובי אז היה מצטבר על שפתה הפנימית מטען $-Q$ כדי לאפס את השדה החשמלי בתוכה, ועל שפתה החיצונית היה מצטבר מטען Q כיוון שהיא נייטרלית בסה"כ. כלומר, מחוץ לקליפה באמצעית השדה החשמלי נראה כמו זה שמייצרת הקליפה הפנימית. מאחר ועובייה זניח, ניתן להתייחס לשדה החשמלי כפונקציה רציפה מהקליפה הפנימית עד החיצונית.
כעת נמצא את המתח בין הקליפות:

$$V_1 = \phi(r=a) - \phi(r=c) = \left(\frac{kQ}{a} - \frac{kQ}{c}\right) - \left(\frac{kQ}{c} - \frac{kQ}{c}\right) = \frac{kQ}{a} - \frac{kQ}{c}$$

והקיבול הוא $C_1 = \frac{Q}{V_1} = \frac{ca}{k(c-a)}$.
<u>מקרה 2:</u> השדה החשמלי בין הקליפה האמצעית לחיצונית מתאפס. כלומר, המטען $-Q$ מהקליפה החיצונית עובר לקליפה האמצעית. נפעל באותו אופן ונמצא כי $C_2 = \frac{ba}{k(b-a)}$.
<u>מקרה 3:</u> השדה החשמלי בין הקליפה האמצעית לפנימית מתאפס. כלומר, המטען Q מהקליפה הפנימית עובר לקליפה האמצעית. נפעל באותו אופן ונמצא כי $C_3 = \frac{cb}{k(c-b)}$.

כעת נבדוק את התנאים:

$$C_1 > C_2 \Rightarrow b > c$$

סתירה! הקיבול במקרה 1 לא יכול להיות גדול ממקרה 2.

$$C_1 > C_3 \Rightarrow a > b$$

סתירה! הקיבול במקרה 1 לא יכול להיות גדול ממקרה 3.

כלומר, קיבלנו כי **<u>הקיבול במקרה 1 תמיד יהיה קטן משאר המקרים</u>** וניתן לעצור כאן.

למטיבי לכת – הקיבול במקרה 2 גדול ממקרה 3 כאשר $b > \frac{2ac}{a+c}$, ולהיפך. הוכיחו!

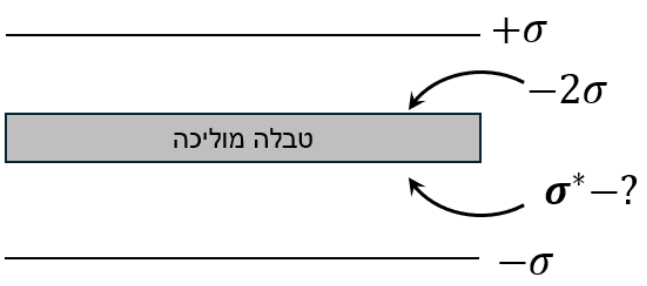
<u>שאלה 4</u>

נתונים שני מישורים אינסופיים מקבילים, כאשר המישור העליון טעון בצפיפות מטען משטחית $+\sigma$ אחידה, והמישור התחתון טעון בצפיפות משטחית $-\sigma$ אחידה.

מכניסים בין המישורים טבלה אינסופית מוליכה בעלת עובי d, המקבילה לשני המישורים. מטענה לא נתון.

אחרי שהמערכת מתייצבת, נמדדת צפיפות מטען משטחית -2σ על השפה העליונה של הטבלה. **מהי צפיפות המטען המשטחית על השפה התחתונה?**

א. $\sigma^* = 0$
ב. $\sigma^* = -2\sigma$
ג. $\sigma^* = 3\sigma$
ד. $\sigma^* = -3\sigma$
ה. $\sigma^* = +2\sigma$
ו. $\sigma^* = -\frac{3}{2}\sigma$



<u>פתרון:</u>

השדה החשמלי בתוך מוליך במצב האלקטרוסטטי (אחרי שהמערכת התייצבה) שווה ל-0.

נחשב את התרומות לשדה של 4 המשטחים שטעונים בצפיפויות המטען השונות. נסמן את ציר z כלפי מעלה.

$$-\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{z} + \frac{2\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{z} + \frac{\sigma^*}{2\varepsilon_0}\hat{z} - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{z} = \vec{0}$$

$$-\sigma + 2\sigma + \sigma^* - \sigma = 0$$

$$\Rightarrow \sigma^* = 0$$

<u>שאלה 5</u>

נתונות שתי קליפות כדוריות קונצנטריות מוליכות, בעלות רדיוסים a ו-$b = 2a$.

הקליפות מחוברות זו לזו באמצעות נגד שהתנגדותו R.

נתון שברגע מסויים המטען על הקליפה הפנימית הוא Q_a, והמטען על הקליפה החיצונית הוא Q_b.

מהו הזרם בנגד ברגע זה?

א. $I = \frac{kQ_a}{2aR}$

ב. $I = \frac{k(2Q_a - Q_b)}{2aR}$

ג. $I = \frac{k(Q_a - Q_b)}{aR}$

ד. $I = \frac{kQ_b}{2aR}$

ה. $I = \frac{k(Q_a + Q_b)}{aR}$

ו. $I = \frac{k(\frac{1}{2}Q_a + Q_b)}{aR}$

<u>פתרון:</u>

נמצא את הפוטנציאל על כל קליפה (תוך שימוש בביטוי הידוע לפוטנציאל שנוצר ע"י קליפה כדורית טעונה בצורה אחידה):

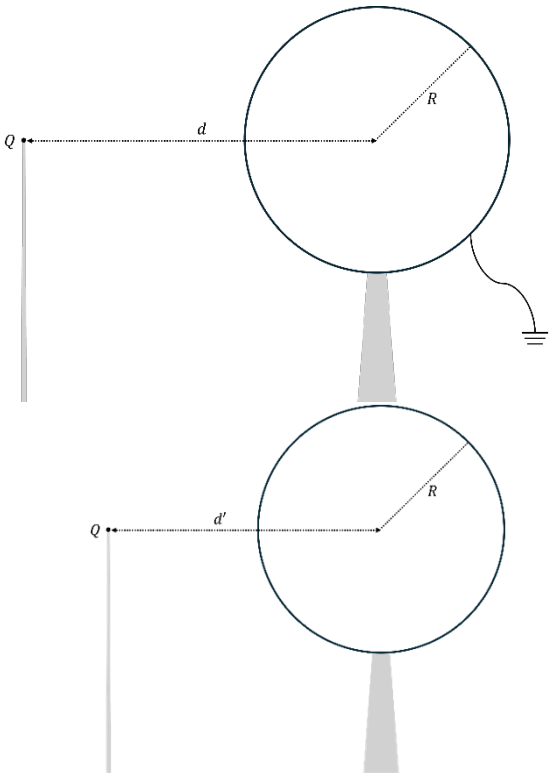
$$\varphi_a = \frac{kQ_a}{a} + \frac{kQ_b}{b}$$

$$\varphi_b = \frac{kQ_a}{b} + \frac{kQ_b}{b}$$

על סמך חוק אוהם, הזרם בנגד:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{\varphi_a - \varphi_b}{R} = \frac{kQ_a\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)}{R} = \frac{kQ_a\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{2a}\right)}{R} = \frac{kQ_a}{2aR}$$

שאלה 6



אנה היא מרצה בקורס פיזיקה 2חח במכון הטכנולוגי חולון.
במהלך אחת ההרצאות רצתה להדגים לסטודנטים את שיטת הדמויות בכיתה. לשם כך דנה, הלבורנטית, הכינה מערכת המורכבת מקליפה כדורית מוליכה ברדיוס R, שאותה חיברה להארקה. מול מרכז הקליפה הציבה כדור ברדיוס קטן מאוד אותו טענה במטען Q (כמוראה באיור). המרחק בין הכדור בטעון למרכז הקליפה הוא d.
אנה הגיעה לכיתה באיחור, ובפזיזות <u>ניתקה את הקליפה</u> <u>מההארקה והזיזה אותה</u> כדי להניח את קלסר סיכומי ההרצאות. כתוצאה מכך, המרחק בין המטען למרכז הקליפה הוא כעת d'.

סמנו את ההיגד הנכון.

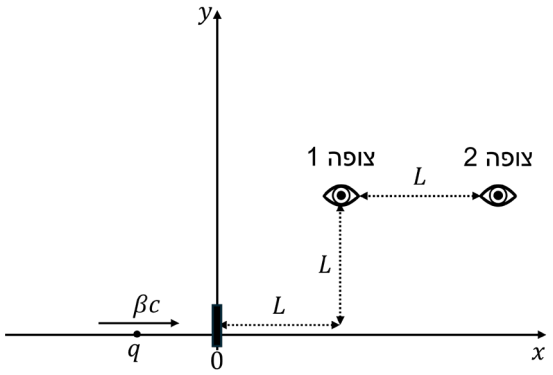
א. המטען הכולל על הקליפה לא השתנה.
ב. השדה החשמלי במרחב לא השתנה.
ג. הכח המופעל על המטען Q לא השתנה.
ד. הפוטנציאל על הקליפה לא השתנה.
ה. תשובות א' ו-ד' נכונות.
ו. אף תשובה אינה נכונה.

<u>פתרון:</u>

ברגע שהקליפה מנותקת מההארקה המטען הכולל על פניה בהכרח נשאר קבוע, כיוון שמטענים לא יכולים לזרום אל ה"אדמה" או ממנה אל הכדור. לעומת זאת, שינוי המרחק בין הקליפה למטען Q משנה את פילוג המטען המשטחי ולכן גם ישתנו השדה החשמלי במרחב, הכח שירגיש המטען Q והפוטנציאל על פני הקליפה.

<u>שאלה 7</u>

מטען q נע במהירות $\vec{v}=\beta c\hat{x}$ ובזמן $t=0$ פוגע במחסום הנמצא בראשית ונעצר (כמוראה באיור). בנקודות $(L,L,0)$ ו-$(2L,L,0)$ נמצאים צופה 1 וצופה 2, בהתאמה. **מה התנאי על $\boldsymbol{\beta}$ כך שצופה 1 ימדוד במיקומו <u>ברגע כלשהו</u> שדה חשמלי בכיוון $\hat{y}$ (בלבד), ואילו צופה 2 <u>לעולם לא ימדוד</u> שדה חשמלי בכיוון $\hat{y}$ (בלבד)?**



א. $\frac{1}{\sqrt{2}}<\beta<\frac{2}{\sqrt{5}}$

ב. $\beta<\frac{2}{\sqrt{5}}$

ג. $\beta>\frac{1}{\sqrt{2}}$

ד. $\beta<\frac{2}{\sqrt{5}}\ or\ \beta>\frac{1}{\sqrt{2}}$

ה. המצב אפשרי לכל β.

ו. לא יתכן מצב כזה.

<u>פתרון:</u>

צופה 1 וצופה 2 ימשיכו לראות את המטען בתנועה עד שכדור האינפורמציה יגיע אליהם. כדי שצופה 1 יראה שדה בכיוון $\hat{y}$, צריך שהוא יראה את המטען עובר מתחתיו לפני שכדור האינפורמציה מגיע אליו. כלומר, בזמן שבו המטען היה מגיע אל מתחת לצופה 1, רדיוס כדור האינפורמציה צריך להיות קטן ממרחק הצופה מהראשית.

$$R=ct_1=c\frac{L}{\beta c}<\sqrt{2}L\Rightarrow\beta>\frac{1}{\sqrt{2}}$$

באותו האופן, כדי שצופה 2 לא יראה שדה בכיוון $\hat{y}$, צריך שכדור האינפורמציה יגיע אליו לפני שהוא יראה את המטען עובר מתחתיו. כלומר, בזמן שבו המטען היה מגיע אל מתחת לצופה 2, רדיוס כדור האינפורמציה צריך להיות גדול ממרחק הצופה מהראשית.

$$R=ct_2=c\frac{2L}{\beta c}>\sqrt{5}L\Rightarrow\beta<\frac{2}{\sqrt{5}}$$

בסה"כ, $\frac{1}{\sqrt{2}}\approx 0.707<\beta<\frac{2}{\sqrt{5}}\approx 0.894$.

<u>שאלה 8</u>

לאורך תיל מוליך באורך L זורם זרם I. מד שדה מגנטי ממוקם במרחק $L/2$ מאמצע התיל, ומודד גודל שדה מגנטי כלשהו. לאחר מכן מד השדה המגנטי מוזז כך שהוא ממוקם במרחק L מקצה התיל. **מה <u>ההפרש</u> בגודל השדה המגנטי <u>בערך מוחלט</u> בין המדידה ההתחלתית והסופית?**

א. $|\Delta B| = \frac{3\mu_0 I}{4\sqrt{2}\pi L}$

ב. $|\Delta B| = \frac{\mu_0 I}{2\pi L}\sqrt{2}$

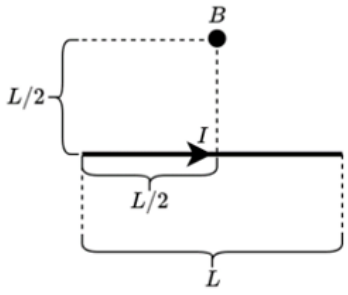
ג. $|\Delta B| = \frac{\mu_0 I}{4\pi L}\sqrt{2}$

ד. $|\Delta B| = \frac{\mu_0 I}{2\pi L}\sqrt{3}$

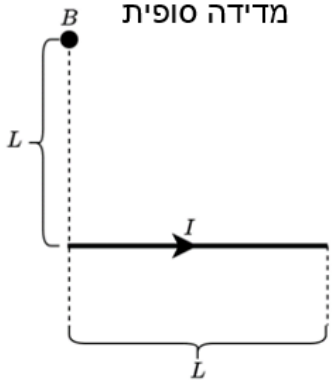
ה. $|\Delta B| = \frac{\mu_0 I}{2\pi L}\sqrt{\frac{3}{2}}$

ו. $|\Delta B| = \frac{\mu_0 I}{4\pi L}\sqrt{\frac{3}{2}}$

מדידה התחלתית

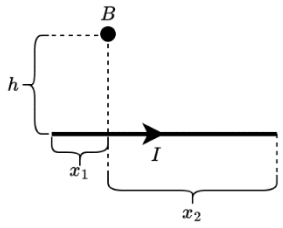


מדידה סופית



<u>פתרון:</u>

השדה המגנטי של תיל נושא זרם באורך סופי ניתן לחישוב באמצעות חוק ביו-סבר. עבור נקודה במרחק h מהתיל נתאר את תרומת השדה המגנטי של חלק של תיל שנמצא משמאל לאנך של הנקודה אל התיל (האורך המתואר באיור המצורף כ-x_1).



גודל השדה מתקבל:

$$B_{left}(h) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_0^{x_1} Idx \,\mathrm{X}\frac{r'}{|r'|^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_0^{x_1} dx \cdot \frac{\frac{h}{\sqrt{x^2+h^2}}\sqrt{x^2+h^2}}{(x^2+h^2)^{1.5}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{x_1}{h\sqrt{x_1^2+h^2}}$$

התרומה של החלק של התיל שנמצא מימין לנקודת החיתוך של האנך מהנקודה אל התיל יתואר באופן דומה על ידי:

$$B_{right}(h) = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{x_2}{h\sqrt{x_2^2+h^2}}$$

לכן סך גודל השדה המגנטי הינו: $B(h) = \frac{\mu_0 I}{4\pi h}\left(\frac{x_1}{\sqrt{x_1^2+h^2}} + \frac{x_2}{\sqrt{x_2^2+h^2}}\right)$

לכן במצב ההתחלתי השדה המגנטי הינו: $B(h) = \frac{\mu_0 I}{2\pi L}\sqrt{2}$

ובמצב הסופי השדה המגנטי הינו: $B(h) = \frac{\mu_0 I}{4\sqrt{2}\pi L}$

לכן התשובה היא $|\Delta B| = \frac{\mu_0 I}{4\pi L}\left(2\sqrt{2} - \frac{1}{2}\sqrt{2}\right) = \frac{\mu_0 I}{4\pi L}\frac{3\sqrt{2}}{2} = \frac{3\mu_0 I}{4\sqrt{2}\pi L}$

<u>הערה:</u> ניתן היה גם להשתמש בנוסחאות שפותחו בהרצאה עבור שדה מגנטי של תיל סופי נושא זרם.

<u>שאלה 9</u>

סטודנט בקורס פיזיקה 2חח בנה מודל פשוט של כיריים אינדוקציה בבית כדי להרתיח מים לקפה. לשם כך הוא יצר טבעת זרם ברדיוס d, היושבת על השולחן (תוך התחשבות בכל נהלי הבטיחות המתאימים). מעל טבעת זו, בגובה h, יושבת טבעת קטנה בעלת רדיוס a והתנגדות R. טבעת זו מחוברת לסיר המים. הסטודנט מעביר בטבעת הגדולה זרם $I(t) = I_0 \frac{t}{\tau}$. האנרגיה הנדרשת להרתחת המים היא E. **חשבו את הזמן T להגעה לרתיחה.** (התשובות המספריות מקורבות)

<u>נתון:</u> $E = 10^3[J], h = 0.02[m], d = \sqrt{99}h, a = 0.01\ [m], R = 10^{-10}[\Omega], I_0 = 10230\ [A], \tau = 1\ [s]$

<u>הערות:</u> ניתן להניח כי $d \gg a$. הניחו כי כל האנרגיה המועברת לטבעת הקטנה מושקעת לחימום המים.

א. 1000 שניות
ב. 100 שניות
ג. 10 שניות
ד. 5000 שניות
ה. 500 שניות
ו. 50 שניות

<u>פתרון:</u>

הטבעת הגדולה משרה כא"מ בקטנה. מכיוון ש- $d \gg a$, נוכל להניח כי השדה המגנטי במרכז הטבעת הקטנה בקירוב טוב אחיד. השדה של טבעת על ציר הסימטריה נתון על ידי

$$\vec{B}(z=h) = \frac{\mu_0 I(t) d^2}{2(d^2+h^2)^{\frac{3}{2}}}\hat{z}$$

ולכן השטף דרך הטבעת הקטנה (אשר מחממת את הסיר): $\Phi_B = \oiint \vec{B} \cdot \overrightarrow{dA} = \frac{\mu_0 I(t) \pi a^2 d^2}{2(d^2+h^2)^{\frac{3}{2}}}$

שטף זה משרה כא"מ בטבעת הקטנה

$$\varepsilon = -\frac{\partial \Phi_B}{\partial t} = -\frac{\mu_0 \pi a^2 d^2}{2(d^2+h^2)^{\frac{3}{2}}}\frac{\partial I(t)}{\partial t} = -\frac{\mu_0 \pi a^2 d^2 I_o}{2\tau(d^2+h^2)^{\frac{3}{2}}}$$

מכאן, הזרם בטבעת הקטנה הוא

$$I_{pot} = \frac{\varepsilon}{R} = -\frac{\mu_0 \pi a^2 d^2 I_o}{2\tau R(d^2+h^2)^{\frac{3}{2}}}$$

האנרגיה המתבזבזת בטבעת מועברת כאנרגיית חום למים. מכאן נעשה אינטגרל על ההספק בזמן

$$E = \int_0^T P dt = \int_0^T I_{pot}^2 R dt = \int_0^T \left(\frac{\mu_0 \pi a^2 d^2 I_o}{2\tau R(d^2+h^2)^{\frac{3}{2}}}\right)^2 R dt = \left(\frac{\mu_0 \pi a^2 d^2 I_o}{2\tau(d^2+h^2)^{\frac{3}{2}}}\right)^2 \frac{T}{R}$$

סך הכל, הזמן שווה ל-

$$T = \frac{RE}{\left(\frac{\mu_0 \pi a^2 d^2 I_o}{2\tau(d^2+h^2)^{\frac{3}{2}}}\right)^2} \approx 1000\ [s]$$

<u>שאלה 10</u>

נתון השדה החשמלי:

$$\vec{E} = E_0 \cos(x - 2y + 3z - \omega t)(3\hat{y} - 2\hat{z})$$

האם הוא יכול לבטא את הרכיב החשמלי של גל אלקטרומגנטי בתווך ללא מקורות (בריק)? אם כן מצא את הרכיב המגנטי.

א. לא, כיוון ההתקדמות של הגל לא ניצב לשדה הנתון.
ב. לא, הרכיב החשמלי חייב להיות בכיוון ציר מסוים.
ג. כן, $\vec{B} = \frac{E_0}{c\sqrt{14}} \cos(x - 2y + 3z - \omega t)\,\hat{x}$.
ד. כן, $\vec{B} = \frac{E_0}{c\sqrt{14}} \cos(x - 2y + 3z - \omega t)(-5\hat{x} + 2\hat{y} + 3\hat{z})$
ה. כן, $\vec{B} = \frac{E_0}{c\sqrt{14}} \cos(x - 2y + 3z - \omega t)(5\hat{x} - 2\hat{y} - 3\hat{z})$
ו. כן, $\vec{B} = \frac{E_0}{c} \cos(x - 2y + 3z - \omega t)(-5\hat{x} + 2\hat{y} + 3\hat{z})$

<u>פתרון:</u>

חישוב מהיר מראה:

$$\vec{k} = \hat{x} - 2\hat{y} + 3\hat{z}$$

$$\vec{E} \cdot \vec{k} = -12E_0 \cos(x - 2y + 3z - \omega t) \neq 0$$

והתשובה היא שהשדה הנתון לא מתאים לתיאור גל אל"מ בריק, כי כיוון התקדמות הגל לא ניצב לשדה הנתון.

<u>שאלה 11</u>

גל אלקטרומגנטי מישורי מתקדם בכיוון החיובי של ציר $\hat{z}$. השדה החשמלי של הגל נתון על ידי:

$$\vec{E}(r,t) = \beta E_* \sin(kz - \omega t)\,[\alpha\hat{x} + \hat{y}]$$

כאשר α, β הם פרמטרים חסרי יחידות.

גלאי בעל וקטור שטח $A\hat{z}$ נמצא על ציר $\hat{z}$. **מהו ההספק הממוצע (לזמן מחזור) שנמדד בגלאי?**

א. $P_{average} = \frac{\beta^2 E_*^2(\alpha^2+1)}{2\mu_0 c} A$

ב. $P_{average} = \frac{\beta^2 E_*^2\sqrt{\alpha^2+1}}{2\mu_0 c} A$

ג. $P_{average} = \frac{\beta^2 E_*^2}{2\mu_0 c}$

ד. $P_{average} = \frac{E_*^2(\alpha^2+1)}{2\mu_0 c\beta} A$

ה. $P_{average} = \frac{E_*^2(\alpha^2+\beta^2)}{2\mu_0 cA}$

ו. $P_{average} = \frac{\beta^2 E_*^2(\alpha^2+1)}{2\mu_0 cA}$

<u>פתרון:</u>

הרכיב המגנטי:

$$\vec{B} = \frac{1}{c}\hat{k} \times \vec{E} = \frac{\beta E_*}{c}\sin(kz - \omega t)\,(\alpha\hat{y} - \hat{x})$$

לכן וקטור פוינטינג:

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\vec{E} \times \vec{B} = \frac{\beta^2 E_*^2}{\mu_0 c}\sin^2(kz - \omega t)(\alpha^2 + 1)\hat{z}$$

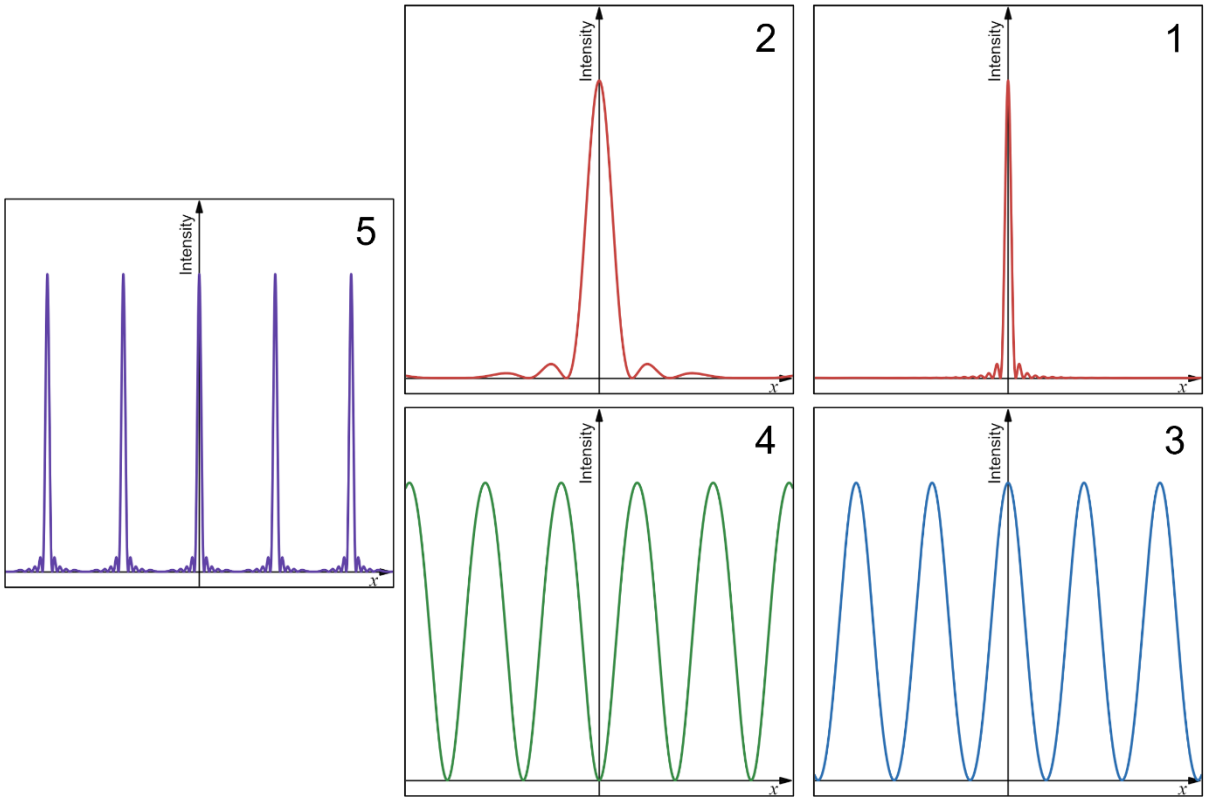
הספק ממוצע:

$$P_{average} = \langle \vec{S} \cdot A\hat{z} \rangle_T = \frac{1}{T}\int_0^T \frac{\beta^2 E_*^2}{\mu_0 c} A \sin^2(kz - \omega t)(\alpha^2 + 1)\, dt = \frac{\beta^2 E_*^2 A(\alpha^2+1)}{2\mu_0 c}$$

<u>שאלה 12</u>

חוקר עורך ניסוי בו הוא מעביר אלומת אור מונוכרומטית באורך גל λ דרך שני סדקים צרים המרוחקים d זה מזה, כך שאלומת האור פוגעת בזווית α ביחס לניצב למישור הסדקים. נתון כי $\sin\alpha = \frac{\lambda}{2d}$.

איזה מהאיורים הבאים יכול לתאר את עוצמת האור המתקבלת על המסך? (הניחו כי הנקודה $x = 0$ נמצאת מול מרכז הסדקים- על הציר האופטי). הגרפים מתארים את העוצמה כתלות ב-x (מיקום על המסך) עבור זוויות קטנות, כלומר כאשר $x = L\ tg(\theta) \approx L\theta$.



א. איור 4.
ב. איור 1.
ג. איור 5.
ד. איור 3.
ה. איור 2.
ו. אף אחד מהאיורים.

<u>פתרון:</u>

רק איורים 3 ו-4 מתארים תמונת התאבכות של שני סדקים צרים. כמו כן, הפרש הפאזה בין הסדקים הוא

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin\alpha = \pi$$

כלומר, האור יוצא מהסדקים בהיפוך פאזה ולכן נצפה לקבל מינימום ב-$x = 0$.

בהצלחה!

אנא וודאו שסימנתם את כל תשובותיכם על הטופס הטורי, כולל מספר תעודת זהות וטור הבחינה.

טור הבחינה מופיע על כל אחד מהעמודים של טופס הבחינה שבידיכם.

אנא וודאו היטב שסימנתם את מה שהתכוונתם לסמן. הסימון הוא באמצעות *X* במשבצת הרלוונטית בטופס הטורי. לא יתקבלו ערעורים על טעות בסימון.